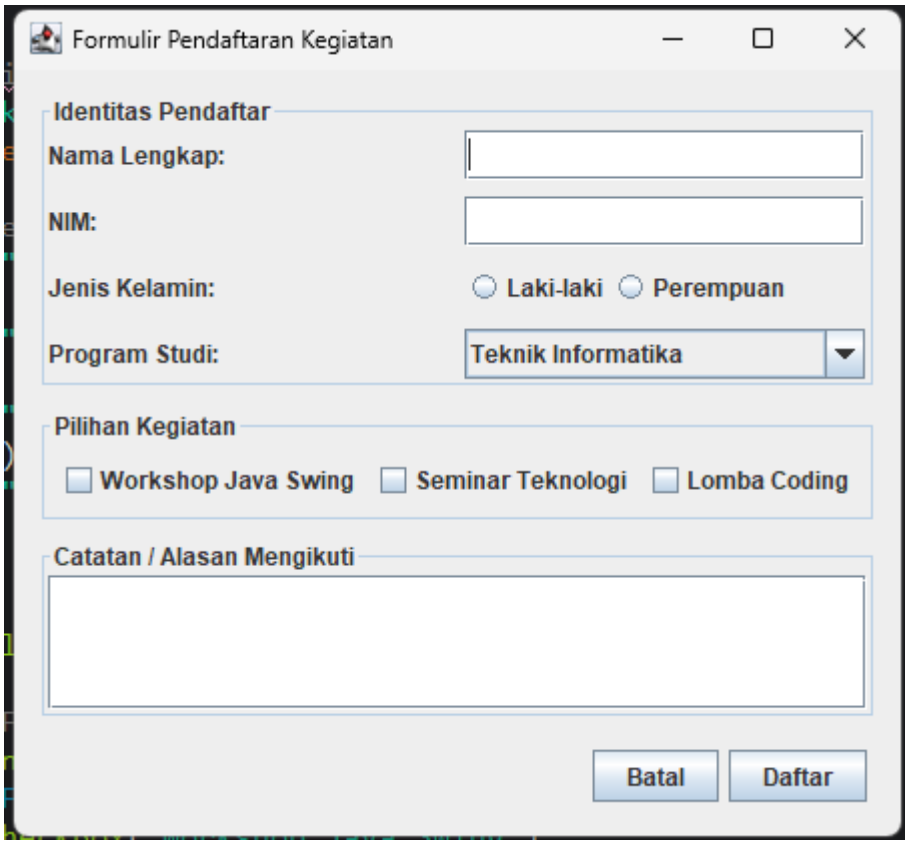
IF21W0508 – Praktikum Pemrograman II

1. **Identitas dan Lingkungan**

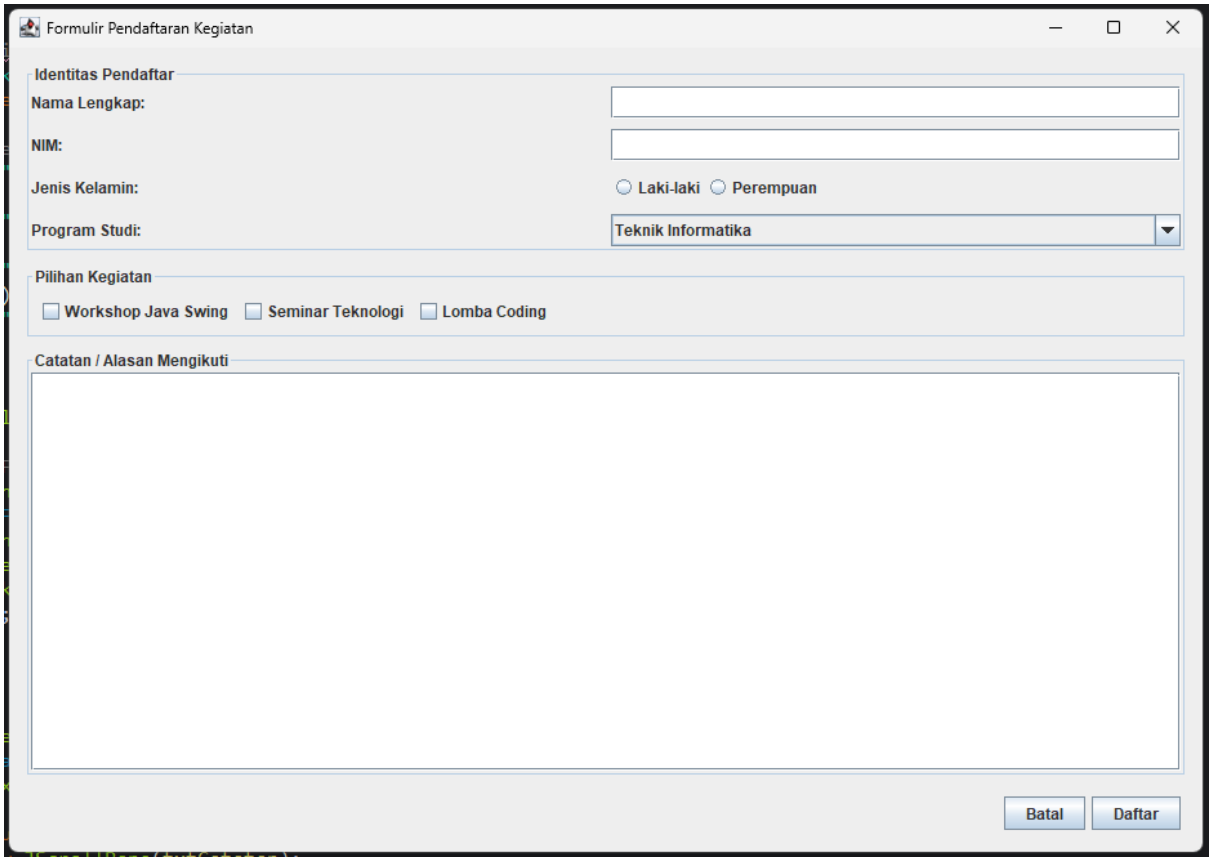
   Nama : Ardhi Jamil Muchtar
   NPM : 243040002
   Kelas : B
   Versi JDK : JavaSE-25
   IDE : Eclipse IDE

2. **Tangkapan Layar GUI**

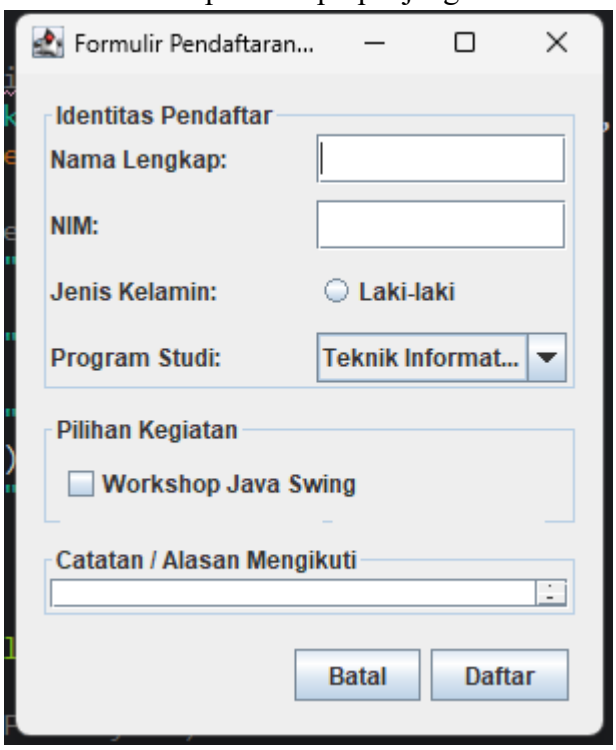
Gambar 1. Tampilan Normal



Gambar 2. Tampilan Di perbesar



Gambar 3. Tampilan Di perpanjang



3. Penjelasan Kode

Tempelkan potongan kode penting, lalu jelaskan dengan kata-kata sendiri: komponen dan panel yang dibuat, layout manager yang dipakai beserta alasannya, dan cara GUI dijalankan melalui EDT.

1. Inisialisasi GUI melalui Event Dispatch Thread (EDT)

```
public static void main(String[] args) {
    // Pemanggilan GUI melalui Event Dispatch Thread (EDT)
    SwingUtilities.invokeLater(FormPendaftaran::buatDanTampilkanGUI);
}
```

Pustaka Java Swing bersifat **non-thread-safe**, yang artinya pembuatan dan manipulasi komponen antarmuka tidak boleh dilakukan secara bebas dari thread utama (main thread). Pemanggilan metode buatDanTampilkanGUI() dibungkus di dalam SwingUtilities.invokeLater().

2. Container Utama dan Layout Manager Fondasi

```
// 1. Frame Utama
JFrame frame = new JFrame("Formulir Pendaftaran Kegiatan");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

// 2. Panel Utama menggunakan BorderLayout dengan padding 12px
JPanel mainPanel = new JPanel(new BorderLayout(10, 10));
mainPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(12, 12, 12, 12));
```

- **JFrame** digunakan sebagai *top-level container* (jendela utama aplikasi) yang menyediakan bingkai, judul, dan tombol kontrol standar (*minimize, maximize, close*). Pengaturan EXIT_ON_CLOSE memastikan proses JVM berhenti total saat jendela ditutup.
- **mainPanel** dibuat sebagai wadah tingkat kedua yang langsung menampung seluruh kelompok bagian form.
- **Alasan Pemilihan BorderLayout**: BorderLayout dipilih sebagai layout manager utama karena kemampuannya membagi wilayah secara struktural ke dalam 5 area (NORTH, SOUTH, WEST, EAST, CENTER). Dalam aplikasi ini:
- Area NORTH dialokasikan untuk panel Identitas Pendaftar.
- Area CENTER dialokasikan untuk panel Pilihan Kegiatan dan Catatan.
- Area SOUTH dialokasikan untuk panel Tombol Aksi.
- Jarak antarkomponen diatur sebesar 10 piksel (gap = 10), serta diberi penambahan *empty border* sebesar 12 piksel di sekeliling panel agar tampilan tidak menempel rapat pada bingkai jendela.

3. Kelompok Identitas Pendaftar (JPanel & GridLayout)

```
// Kelompok Identitas Pendaftar
JPanel panelIdentitas = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 8, 8));
panelIdentitas.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Identitas
Pendaftar"));

JTextField txtNama = new JTextField(15);
JTextField txtNim = new JTextField(15);
```

```
// Radio Button untuk Jenis Kelamin (Saling Eksklusif via ButtonGroup)
JRadioButton rbtLaki = new JRadioButton("Laki-laki");
JRadioButton rbtPerempuan = new JRadioButton("Perempuan");
ButtonGroup bgGender = new ButtonGroup();
bgGender.add(rbtLaki);
bgGender.add(rbtPerempuan);

JPanel panelGender = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 0, 0));
panelGender.add(rbtLaki);
panelGender.add(rbtPerempuan);

// ComboBox untuk Program Studi
String[] daftarProdi = {"Teknik Informatika", "Teknik Industri", "Teknik Mesin", "Teknik Sipil"};
JComboBox<String> cmbProdi = new JComboBox<>(daftarProdi);

// Menambahkan komponen ke Panel Identitas
panelIdentitas.add(new JLabel("Nama Lengkap:"));
panelIdentitas.add(txtNama);
panelIdentitas.add(new JLabel("NIM:"));
panelIdentitas.add(txtNim);
panelIdentitas.add(new JLabel("Jenis Kelamin:"));
panelIdentitas.add(panelGender);
panelIdentitas.add(new JLabel("Program Studi:"));
panelIdentitas.add(cmbProdi);
```

- **Komponen yang Dibuat**:
    - JLabel: Menampilkan teks statis sebagai petunjuk nama kolom input.
    - JTextField: Kolom input masukan teks satu baris untuk memasukkan *Nama* dan *NIM*.
    - JRadioButton & ButtonGroup: Pilihan opsi jenis kelamin. Penggunaan ButtonGroup sangat krusial agar pilihan bersifat **saling eksklusif** (*mutually exclusive*); ketika satu radio button dipilih, pilihan lainnya otomatis dibatalkan.
    - JComboBox: Menu *drop-down* yang memungkinkan pengguna memilih salah satu Program Studi dari daftar pilihan yang tersedia.
- **Alasan Pemilihan GridLayout**:panelIdentitas menggunakan GridLayout(4, 2, 8, 8) yang secara ketat membagi area panel menjadi 4 baris dan 2 kolom simetris dengan jarak vertikal/horizontal 8 piksel. Layout ini sangat cocok untuk form input identitas karena menjamin label di kolom kiri dan kolom inputan di kolom kanan sejajar rapi secara otomatis.

4. Kelompok Pilihan Kegiatan dan Catatan (FlowLayout & JScrollPane)

```
JPanel panelTengah = new JPanel(new BorderLayout(8, 8));
```

```
// Kelompok Pilihan Kegiatan (FlowLayout)
JPanel panelKegiatan = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
panelKegiatan.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Pilihan
Kegiatan"));
JCheckBox chkWorkshop = new JCheckBox("Workshop Java Swing");
JCheckBox chkSeminar = new JCheckBox("Seminar Teknologi");
JCheckBox chkLomba = new JCheckBox("Lomba Coding");
panelKegiatan.add(chkWorkshop);
panelKegiatan.add(chkSeminar);
panelKegiatan.add(chkLomba);

// Kelompok Catatan (JTextArea + JScrollPane)
JPanel panelCatatan = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));
panelCatatan.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Catatan / Alasan
Mengikuti"));
JTextArea txtCatatan = new JTextArea(4, 20);
txtCatatan.setLineWrap(true);
txtCatatan.setWrapStyleWord(true);
JScrollPane scrollCatatan = new JScrollPane(txtCatatan);
panelCatatan.add(scrollCatatan, BorderLayout.CENTER);

panelTengah.add(panelKegiatan, BorderLayout.NORTH);
panelTengah.add(panelCatatan, BorderLayout.CENTER);
```

- **Komponen yang Dibuat**:
    - JCheckBox: Pilihan opsi kegiatan yang bersifat non-eksklusif (pengguna dapat memilih lebih dari satu atau tidak memilih sama sekali).
    - JTextArea & JScrollPane: Kolom masukan teks multibaris untuk menuliskan alasan/catatan. JTextArea wajib dibungkus di dalam JScrollPane agar apabila isi teks melebihi kapasitas area visual, bilah penggulung (*scrollbar*) akan muncul secara otomatis.
- **Layout Manager yang Digunakan**:
    - FlowLayout pada panelKegiatan: Menyusun komponen *checkbox* secara berurutan dari kiri ke kanan.
    - BorderLayout pada panelTengah: Menempatkan kelompok pilihan kegiatan di posisi NORTH dan kelompok catatan di posisi CENTER. Penempatan JTextArea di posisi CENTER bertujuan agar saat jendela diperbesar oleh pengguna, area input catatan ini secara otomatis mengembang (*flexible resize*) mengisi sisa ruang yang ada.

5. Kelompok Tombol Aksi (Jbutton & FlowLayout)\

```
// --- TOMBOL AKSI (FlowLayout di posisi SOUTH) --- JPanel
panelTombol = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
JButton btnBatal = new JButton("Batal"); JButton btnDaftar = new
JButton("Daftar"); panelTombol.add(btnBatal);
panelTombol.add(btnDaftar);

// Menyusun seluruh panel ke Main Panel (BorderLayout)
mainPanel.add(panelIdentitas, BorderLayout.NORTH);
mainPanel.add(panelTengah, BorderLayout.CENTER);
mainPanel.add(panelTombol, BorderLayout.SOUTH);
```

- **Komponen yang Dibuat**: JButton berlabel *Batal* dan *Daftar* sebagai elemen pemicu tindakan pengguna.
- **Layout Manager yang Digunakan**: panelTombol menggunakan FlowLayout(FlowLayout.RIGHT). Layout ini menyusun kedua tombol rapat ke sisi kanan panel. Saat panelTombol dimasukkan ke posisi BorderLayout.SOUTH dari mainPanel, tombol aksi akan berada di pojok kanan bawah layar sesuai dengan standar antarmuka aplikasi desktop yang baik (*user-friendly UX*).